

DOKUMENTASI BACKEND AGROSHOP TAHAP 3

Finalisasi Backend dan Gateway - Mata Kuliah PBS

Nama : Muhamad Alfin Faizs
NPM : 23312174
Teknologi : Nest JS + PostgreSQL + Apidog
Status : Tahap ketiga (Final)

Dokumentasi ini membahas finalisasi backend Agroshop untuk mata kuliah PBS sesuai ruang lingkup backend dan gateway.

1. Latar Belakang

Pada tahap ketiga, backend Agroshop difokuskan untuk melengkapi kebutuhan aplikasi toko pertanian. Backend tidak hanya menyediakan data produk, tetapi juga sudah mendukung akun pengguna, alamat pengiriman, keranjang, checkout, riwayat pesanan, dan pelacakan pengiriman.

2. Tujuan Tahap 3

- Menyelesaikan backend agar siap digunakan oleh aplikasi user dan CMS admin.
- Menambahkan alur belanja dari keranjang sampai checkout.
- Menyimpan riwayat pesanan dan detail item pesanan.
- Menyediakan fitur alamat pengiriman lebih dari satu alamat.
- Menyediakan data pengiriman agar pesanan dapat dilacak.
- Menyediakan gateway sebagai pintu akses API dengan prefix /api.

3. Teknologi yang Digunakan

Bagian	Teknologi
Framework backend	NestJS
Database	PostgreSQL
ORM	Prisma
Autentikasi	JWT dan bcrypt
Gateway	Node.js HTTP server
Testing endpoint	Apidog / browser / aplikasi

4. Modul Backend Final

Modul	Fungsi
Auth	Login, register, profil, update profil, dan ganti password.
Users	Mengelola data pengguna.
Products	Mengelola data produk pertanian.
Categories	Mengelola kategori produk.
Banners	Mengelola banner promosi.
Cart	Mengelola keranjang belanja user.
Addresses	Mengelola alamat pengiriman user.
Orders	Checkout, riwayat pesanan, dan detail pesanan.
Shipments	Data kurir, nomor resi, status, dan riwayat pengiriman.
Prisma	Koneksi backend ke database PostgreSQL.
Gateway	Meneruskan request dari /api ke backend utama.

5. Struktur Database Inti

Tabel	Keterangan
User	Menyimpan akun user/admin, email, password, role, phone, dan imageUrl.
Category	Menyimpan kategori produk seperti benih, pupuk, alat tani, dan pestisida.
Product	Menyimpan detail produk, harga, diskon, stok, gambar, dan kategori.
Banner	Menyimpan banner promosi untuk halaman aplikasi.
CartItem	Menyimpan item keranjang milik user.
Address	Menyimpan alamat pengiriman user, termasuk alamat utama.
Order	Menyimpan data pesanan, kode order, status, total, dan alamat pengiriman.
OrderItem	Menyimpan produk yang masuk ke dalam pesanan.

Shipment	Menyimpan data pengiriman pesanan.
ShipmentEvent	Menyimpan riwayat perjalanan pengiriman.

6. Fitur Backend yang Sudah Selesai

- Register dan login user menggunakan password yang di-hash dengan bcrypt.
- JWT digunakan agar profil, keranjang, alamat, checkout, dan riwayat hanya bisa diakses oleh user yang login.
- Profil user dapat dilihat dan diperbarui, termasuk nama, email, nomor telepon, dan foto profil.
- User dapat memiliki lebih dari satu alamat pengiriman dan memilih salah satu sebagai alamat utama.
- Checkout mengambil data dari keranjang, menghitung total, membuat order, mengurangi stok, dan mengosongkan item keranjang yang diproses.
- Setiap checkout otomatis membuat data shipment awal agar tracking tersedia.
- Admin dapat memperbarui status pengiriman, kurir, nomor resi, dan menambahkan riwayat pengiriman.
- Gateway berjalan pada port 3003 dan meneruskan request /api ke backend port 3000.

7. Ringkasan Endpoint

Endpoint	Fungsi
POST /auth/login	Login user/admin dan menghasilkan token.
POST /auth/register	Membuat akun baru.
GET /auth/profile	Mengambil profil berdasarkan token.
PATCH /auth/profile	Mengubah data profil.
PATCH /auth/change-password	Mengubah password akun.
GET /products	Mengambil daftar produk.
POST/PATCH/DELETE /products	CRUD produk untuk admin/CMS.
GET /categories	Mengambil daftar kategori.
POST/PATCH/DELETE /categories	CRUD kategori.
GET /banners	Mengambil banner promosi.
POST/PATCH/DELETE /banners	CRUD banner.

POST /cart	Menambahkan produk ke keranjang.
GET /cart	Melihat isi keranjang user.
POST /orders/checkout	Membuat pesanan dari keranjang.
GET /orders	Melihat riwayat pesanan user.
GET /orders/admin/all	Melihat semua pesanan untuk admin.
GET /shipments/orders/:orderCode	Melihat data pengiriman pesanan.
PATCH /shipments/orders/:orderCode	Admin memperbarui status pengiriman.
POST /shipments/orders/:orderCode/events	Admin menambah riwayat pengiriman.

8. Cuplikan Kode Penting

8.1 Proteksi Profil dengan Token

Endpoint profil memakai JwtAuthGuard sehingga data yang diambil mengikuti akun yang sedang login.

Sumber kode: Api/backend/src/auth/auth.controller.ts

```
@UseGuards(JwtAuthGuard)
@Get('profile')
getProfile(@Req() req: any) {
  return this.authService.getProfile(req.user.userId);
}
```

8.2 Checkout Menggunakan Transaction

Sumber kode: Api/backend/src/orders/orders.service.ts

Proses checkout dibuat dalam transaksi agar pembuatan order, pengurangan stok, dan penghapusan keranjang berjalan sebagai satu proses.

```
const order = await this.prisma.$transaction(async (tx) => {
  const cartItems = await tx.cartItem.findMany({
    where: { userId },
    include: { product: true },
  });
});
```

```

for (const item of cartItems) {
  if (item.product.stock < item.quantity) {
    throw new BadRequestException('Stok produk tidak mencukupi');
  }
}

const newOrder = await tx.order.create({ data: { ... } });
await tx.cartItem.deleteMany({ where: { id: { in: cartItems.map(i => i.id) } } });
await Promise.all(cartItems.map(item => tx.product.update({
  where: { id: item.productId },
  data: { stock: { decrement: item.quantity } },
})));

return newOrder;
});

```

8.3 Sinkron Status Pengiriman dan Pesanan

Sumber kode: Api/backend/src/shipments/shipments.service.ts

Jika status pengiriman berubah, status pesanan juga ikut disesuaikan.

Sumber kode: Api/gateway/src/main.js

```

const statusMap = {
  SHIPPED: OrderStatus.SHIPPED,
  IN_TRANSIT: OrderStatus.SHIPPED,
  DELIVERED: OrderStatus.COMPLETED,
  CANCELLED: OrderStatus.CANCELLED,
};

const orderStatus = shipmentStatus ? statusMap[shipmentStatus] : undefined;
if (orderStatus) {
  await this.prisma.order.update({
    where: { id: orderId },
    data: { status: orderStatus },
  });
}

```

8.4 Gateway dengan Prefix /api

Gateway menerima request dengan prefix /api, lalu meneruskannya ke backend utama.

```
function buildTargetUrl(req) {
  const requestUrl = new URL(req.url, `http://localhost:${PORT}`);

  if (!requestUrl.pathname.startsWith('/api')) {
    return null;
  }

  const backendPath = requestUrl.pathname.replace(/^\/api/, '') || '/';
  return `${BACKEND_URL}${backendPath}${requestUrl.search}`;
}
```

9. Skenario Pengujian Final

1. Jalankan PostgreSQL dan pastikan DATABASE_URL sudah benar.
2. Masuk ke folder backend, jalankan npm install jika dependency belum ada.
3. Jalankan migrasi atau reset database sesuai kebutuhan, lalu seed data awal.
4. Jalankan backend pada port 3000.
5. Jalankan gateway pada port 3003.
6. Tes GET /api/products untuk memastikan gateway terhubung.
7. Login admin/user dan simpan token.
8. Tes tambah alamat, tambah cart, checkout, lihat riwayat pesanan, dan tracking pengiriman.
9. Tes update shipment dari admin/CMS dan pastikan status pesanan ikut berubah.

10. Kesimpulan

Pada tahap final ini backend Agroshop sudah dapat mendukung kebutuhan utama aplikasi toko pertanian. Backend sudah menyediakan autentikasi, data produk, keranjang, alamat, pesanan, pengiriman, dan gateway. Dengan adanya fitur tersebut, backend sudah siap digunakan oleh aplikasi user dan CMS admin untuk kebutuhan project PBS.